

Další (méně komplikovanější) příklady na kvazilineární PDR 1. řádu

(1)

Pr. 1: Naleznete obecné řešení rce

$$ax \frac{\partial u}{\partial x} + by \frac{\partial u}{\partial y} = 0 \quad a, b \in \mathbb{R}$$

Char. systém

$$\frac{dx}{ds} = ax, \quad \frac{dy}{ds} = by$$

$$x = x_0 e^{as} \quad y = y_0 e^{bs} \quad \leadsto \quad \frac{|x|^b}{|y|^a} = \frac{|x_0|^b}{|y_0|^a} = \underline{C}$$

tedy na křivkách splňujících $|x|^b/|y|^a = C$ je řešení u konst

$$\Rightarrow \underline{u = \Psi(|x|^b |y|^{-a})}$$

Pr. 2: Naleznete řešení

$$\frac{\partial u}{\partial t} + t \frac{\partial u}{\partial x} = 0$$

$$u(0, x) = \sin x$$

$$\Rightarrow \frac{dt}{ds} = 1 \Rightarrow \underline{t = s + t_0}$$

$$\frac{dx}{ds} = t(s) \Rightarrow \frac{dx}{ds} = s + t_0 \Rightarrow \underline{x = \frac{s^2}{2} + t_0 s + x_0}$$

} fce u je tedy konstantní podél těchto křivek

a) stačí najít pro kterou kombinaci t a x máme konstantní vztah: $x - \frac{t^2}{2} = \frac{s^2}{2} + t_0 s + x_0 - \frac{1}{2}(s^2 + 2t_0 s + t_0^2) = x_0 - \frac{t_0^2}{2} = \underline{C}$

$$\Rightarrow \left. \begin{aligned} u(t, x) &= \Psi\left(x - \frac{t^2}{2}\right) \\ u(0, x) &= \sin x \end{aligned} \right\} \Rightarrow \underline{u(t, x) = \sin\left(x - \frac{t^2}{2}\right)}$$

b) $z(s) = u(t(s), x(s)) = u\left(s + t_0, \frac{s^2}{2} + t_0 s + x_0\right)$
" konst. fce s

$$\underline{u(t_0, x_0) = z(s)|_{s=0} = z(s)|_{s=t_0} = u\left(0, x_0 - \frac{t_0^2}{2}\right) = \sin\left(x_0 - \frac{t_0^2}{2}\right)}$$

Př. 3: $\frac{\partial u}{\partial t} + t \frac{\partial u}{\partial x} = 0$
 $u(t, 0) = g(t)$

(2)

Stejně jako výše $t(s) = s + t_0$
 $x(s) = \frac{s^2}{2} + t_0 s + x_0$

a) opět pro kombinaci $x - \frac{t^2}{2} = C$ je řešení na těchto křivkách konstantní

$u(t, x) = \mu\left(x - \frac{t^2}{2}\right) = \mu_1(\sqrt{t^2 - 2x})$
 Zároveň $u(t, 0) = g(t)$ } abychom to dobře mapovali

$\Rightarrow u(t, x) = g(\sqrt{t^2 - 2x})$ (*)

Tedy na množině $\{(t, x), x > 0 \wedge t \in (-\sqrt{2x}, \sqrt{2x})\}$ řešení neexistuje.

Mimo tuto množinu je řešení dáno (*), přičemž požadujeme, aby g byla sudá fce.

b) $z(s) = u(s + t_0, \frac{s^2}{2} + t_0 s + x_0)$

"
 konst. fce od s

$\rightarrow$ pro využití okrajové podmínky musíme zjistit, pro která s je $\frac{s^2}{2} + t_0 s + x_0 = 0$

$\rightarrow s_{1,2} = -t_0 \pm \sqrt{t_0^2 - 2x_0}$

Rovnice nemá řešení na množině $\{(t, x), x > 0 \wedge t \in (-\sqrt{2x}, \sqrt{2x})\}$.

Na doplňkové množině platí

$u(t_0, x_0) = z(s)|_{s=0} = z(s)|_{s=-t_0 \pm \sqrt{t_0^2 - 2x_0}} = u(\pm \sqrt{t_0^2 - 2x_0}, 0) \stackrel{OP}{=} g(\pm \sqrt{t_0^2 - 2x_0})$

g musí být sudá fce.

Př. 4: Nalezněte obecné řešení

$ay \frac{\partial x}{\partial x} + bx \frac{\partial y}{\partial y} = 0$

char. systém

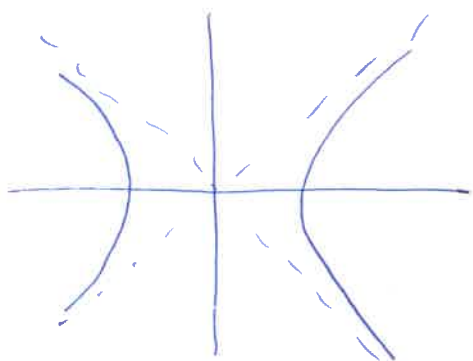
$a_1 = ya, y_1 = x \Rightarrow \frac{dx}{ds} = ay \quad | \cdot b x(s)$
 $a_2 = xb, y_2 = y \Rightarrow \frac{dy}{ds} = bx \quad | \cdot (-a)y(s)$

$\frac{1}{2} \frac{d}{ds} (bx^2(s) - ay^2(s)) = 0 \Rightarrow$ řešení je podle křivek $bx^2 - ay^2 = C$.
 konstantní

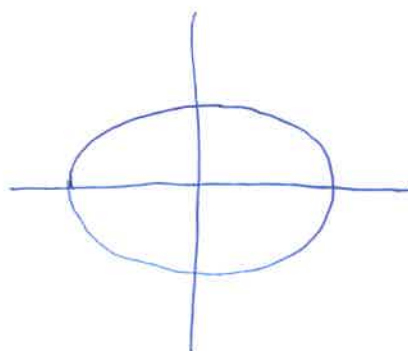
Tedy $u(x,y) = \sqrt{bx^2 - ay^2}$.

(3)

stejná znaménka



opačná znaménka



Několik poznámek k nelineárnímu PDR 1. řádu

① Uvažujme nelineární vci

$$\frac{\partial u}{\partial t} + b \frac{\partial u}{\partial x} = u^2 \quad \text{v } (0, \infty) \times \mathbb{R},$$

$$u(0, x) = u_0(x) \quad \text{v } \mathbb{R}.$$

Metoda charakteristik: $z(s) = u(s+t_0, bs+x_0)$ pro nulovou pravou stranu

Mg máme: $z'(s) = z^2(s)$

$$\Rightarrow z(-t_0) = u_0(x_0 - bt_0)$$

$$(z^{-1}(s))' = -z^{-2}(s) z'(s) = -1 \quad \Bigg| \int_{-t_0}^s$$

$$\frac{1}{z(s)} - \frac{1}{z(-t_0)} = -s - t_0 \Rightarrow z^{-1}(s) = \frac{1 - (s+t_0)z(-t_0)}{z(-t_0)}$$

$$z(s) = \frac{z(-t_0)}{1 - (s+t_0)z(-t_0)}$$

$$s=0: \quad u(t_0, x_0) = \frac{u_0(x_0 - bt_0)}{1 - t_0 u_0(x_0 - bt_0)} \Rightarrow u(t, x) = \frac{u_0(x - bt)}{1 - t u_0(x - bt)} \quad (*)$$

Vidíme, že (*) má smysl pro $1 - t u_0(x - bt) > 0$. Tedy úloha má jediné řešení definované na $[0, T_{\max})$, kde

• $T_{\max} = +\infty$, pokud $u_0 \leq 0$ všude v $\mathbb{R}$ a jinak

• $T_{\max} = \frac{1}{\sup_{y \in \mathbb{R}} u_0(y)}$

Naně pokud nastane druhý případ, tak

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} u(t, x) \rightarrow +\infty \quad \text{pro } t \rightarrow T_{\max}.$$

Tomuto se říká "blow up". Nelineární vce nemusí mít řešení na lib. intervalu.

② Burgersova rovnice

④

$$\textcircled{B} \quad \frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} = 0 \quad \text{v } (0, \infty) \times \mathbb{R},$$
$$u(0, x) = u_0(x) \quad \text{v } \mathbb{R}.$$

Pozn.: Všimněme si, že Burgersovu rovnici lze psát ve tvaru „zákon zachování“.

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{u^2}{2} \right) = 0.$$

Veźme-li $\int_{-R}^R$ a provedeme $\lim_{R \rightarrow \infty}$ pak za podmínky $\lim_{x \rightarrow \pm \infty} u(t, x) = 0$ dostáváme

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{-R}^R u(t, x) dx = 0 \Rightarrow \boxed{\int_{\mathbb{R}} u(t, x) dx = \int_{\mathbb{R}} u_0(x) dx}$$

Pokud předtím vynásobíme u , dostáváme

$$\frac{d}{dt} \int_{\mathbb{R}} u^2 dx = 0.$$

Dokonce platí $\forall p \in [1, \infty)$

$$\boxed{\int_{\mathbb{R}} u^p dx = \int_{\mathbb{R}} u_0^p dx.}$$

Řešitelnost $\textcircled{B}$: Pokud u je řešením $\textcircled{B}$, pak víme, že u je konst. na charakteristikách, které jsou dány systémem ODR.

$$\begin{array}{l} a_1 = 1 \\ a_2 = u \end{array} \quad \begin{array}{l} y_1 = t \\ y_2 = x \end{array} \Rightarrow \boxed{\begin{array}{l} \frac{dt}{ds} = 1, \quad t(0) = t_0, \\ \frac{dx}{ds} = u(s, x(s)), \quad x(0) = x_0. \end{array}} \quad (C)$$

Charakteristický systém závisí na (hledaném) řešení a je tak obtížné ho řešit.

Uvažujme: (i) u je konstantní na charakteristikách daných (C)

(ii) u udává v (C) směrnici tečny k charakteristice ... $(1, u(s, x(s)))$.

$\Rightarrow$ z toho vyplývá, že směrnice charakteristik se nemění
 $\Downarrow$
charakteristiky jsou přímky!

Odvodíme, že řešení u je dano vztahem: $u(t, x + u_0(x)t) = u_0(x)$.

(5)

Skutečně: $t(s) = s + t_0$
 $x(s) = Cs + x_0 \Rightarrow u(t_0, x_0) = z(s) \Big|_{s=0} = z(s) \Big|_{s=-t_0} = u(0, \underbrace{x_0 - Ct_0}_{Cs+x_0|_{s=-t_0}})$
 $= u_0(x_0 - Ct_0),$

kde $C = u(t(s), x(s)) \Big|_{s=-t_0} = u_0(x_0 - Ct_0)$, substitucí $y_0 = x_0 - Ct_0$ dostáváme

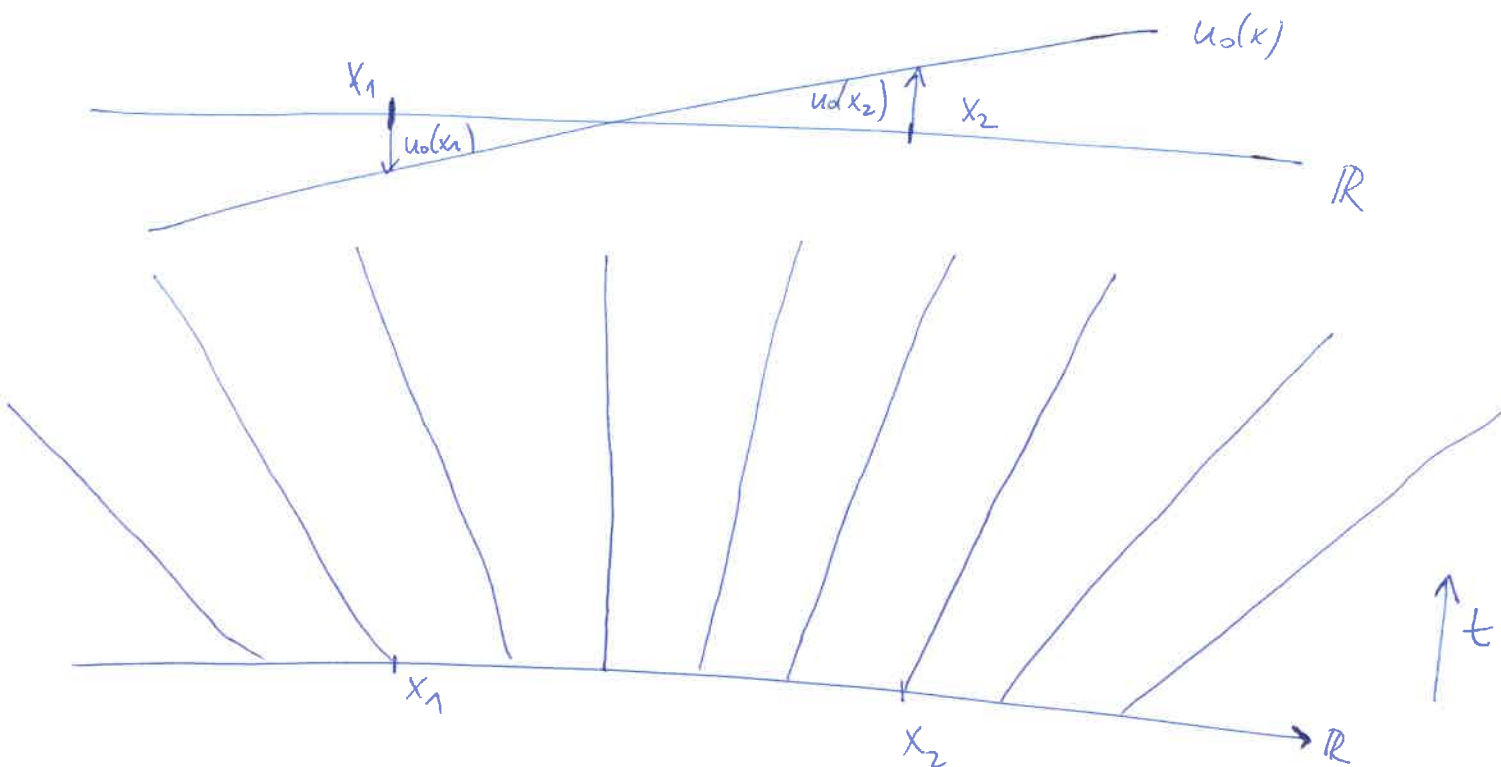
$$u(t_0, y_0 + Ct_0) = u_0(y_0)$$

$$u(t_0, y_0 + u_0(y_0)t_0) = u_0(y_0) \checkmark$$

Grafický náhled pro $t \geq 0$:

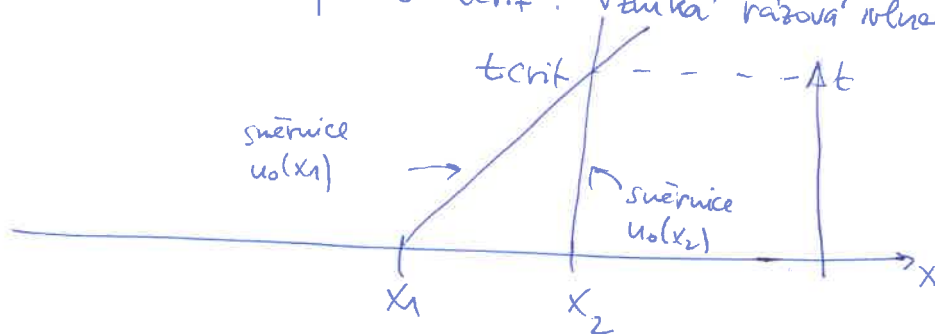
Je-li u_0 neklesající v $\mathbb{R}$, pak charakteristika (přímka) vycházející z x_1 má menší směrnici (rovnou $u_0(x_1)$) než charakteristika (přímka) vycházející z x_2 pro $x_1 < x_2$.

Charakteristiky se tedy neprotínají a hodnota řešení je dána hodnotou na počátku u_0 neklesající v $\mathbb{R}$:



(6)

Naopak, existuje-li $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$, $x_1 < x_2$ tak, že $u_0(x_1) > u_0(x_2)$, pak se směrnice $u_0(x_1)$ a $u_0(x_2)$ protínají v čase t_{crit} a klasické řešení nemůže existovat pro $t \geq t_{crit}$. Vzniká rázová vlna.



Tedy problém (B) nemůže mít klasické řešení $u \in C^1([0, \infty) \times \mathbb{R}) \cap C([0, \infty) \times \mathbb{R})$.

Pojem řešení oslabíme. Buď $\varphi \in C_0^1((-\infty, T) \times \mathbb{R})$ libovolná. Násobíme (B) φ a integrujeme

$$\int_0^T \int_{\mathbb{R}} dx dt:$$

$$0 = \int_0^T \int_{\mathbb{R}} \left(\frac{\partial u}{\partial t} \varphi + u \frac{\partial u}{\partial x} \varphi \right) dx dt$$

$$= \int_0^T \int_{\mathbb{R}} \left(\frac{\partial u}{\partial t} \varphi + \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial x} (u^2) \varphi \right) dx dt$$

per partes

$$\varphi(T) = 0$$

+
kpt. nosič na $\mathbb{R}$

$$= - \int_0^T \int_{\mathbb{R}} u \frac{\partial \varphi}{\partial t} dx dt - \int_{\mathbb{R}} u(0, x) \varphi(0, x) dx - \frac{1}{2} \int_0^T \int_{\mathbb{R}} u^2 \frac{\partial \varphi}{\partial x} dx dt$$

$$\Rightarrow \boxed{- \int_0^T \int_{\mathbb{R}} \left(u \frac{\partial \varphi}{\partial t} + \frac{1}{2} u^2 \frac{\partial \varphi}{\partial x} \right) dx dt = \int_{\mathbb{R}} u(0, x) \varphi(0, x) dx} \quad (SB)$$

Ve formulaci (SB) nemusíme nic vědět o derivacích fce u , stačí jen vědět, že u je lok. integrovatelná!

Diferenciální operátory se přesunuly na testovací fci φ ... distributivní derivace

Lemma: 1) Pokud u je klasické řešení (B), pak u je řešení (SB). (7)
 2) Pokud u je slabé řešení a navíc $u \in C^1([0, T] \times \mathbb{R})$, potom u je i klasické řešení.

Dk.: 1) Dokaženo.

2) Protože $u \in C^1$, můžeme v (SB) provést per partes:

$$\begin{aligned} 0 &= - \int_0^T \int_{\mathbb{R}} \left(u \frac{\partial \varphi}{\partial t} + \frac{u^2}{2} \frac{\partial \varphi}{\partial x} \right) dx dt - \int_{\mathbb{R}} u_0(x) \varphi(0, x) dx \\ &= \int_0^T \int_{\mathbb{R}} \left(\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} \right) \varphi dx dt + \int_{\mathbb{R}} (u(0, x) - u_0(x)) \varphi(0, x) dx \quad (*) \end{aligned}$$

a) Bud' $\varphi \in C_0^\infty([0, T] \times \mathbb{R})$ libovolné, potom

$$\int_0^T \int_{\mathbb{R}} \left(\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} \right) \varphi dx dt = 0 \Rightarrow \frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} = 0 \quad \forall [0, T] \times \mathbb{R}$$

b) Užitím a) v (*) $\Rightarrow \int_{\mathbb{R}} (u(0, x) - u_0(x)) \varphi(0, x) dx = 0$

Protože $\varphi(0, x)$ může být libovolná hladká fce, dostáváme $u(0, x) = u_0(x) \quad \forall \mathbb{R}$.

Celkem: Pojem slabé řešení je konsistentní s pojmem klasického řešení.

Neboli, každé klasické řešení je i slabé řešení a každé slabé řešení, které je C^1 , je i klasické řešení.

Slabé řešení je užitečné ke studiu nespojitosti.

Pr: $\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} = 0 \quad \forall (0, \pi) \times \mathbb{R}$

8

a) $u_0(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 1 & x \geq 0 \end{cases}$

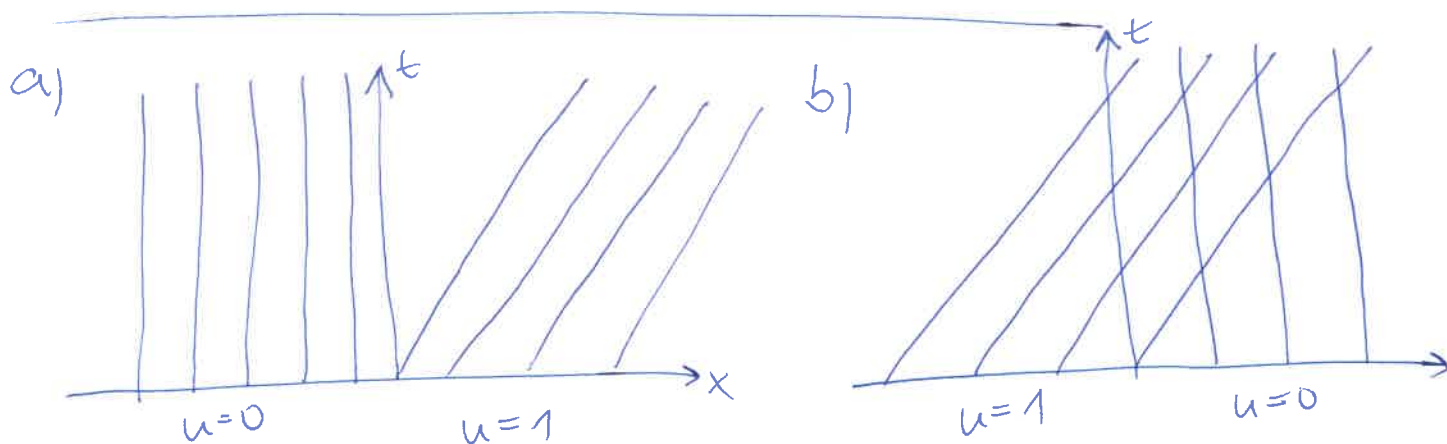
b) $u_0(x) = \begin{cases} 1 & x < 0 \\ 0 & x \geq 0 \end{cases}$

$\Rightarrow$ charakteristiky: $t'(s) = 1$
 $x'(s) = u(t(s), x(s))$

Řešení u je konstantní po charakteristikách, proto pokud charakteristika prochází bodem $u(0, x)$, pak hodnota u bude 0, nebo 1.

$u=0 \Rightarrow \begin{cases} x = x_0 \\ t = s \end{cases}$

$u=1 \Rightarrow \begin{cases} x = x_0 + t \\ t = s \end{cases}$



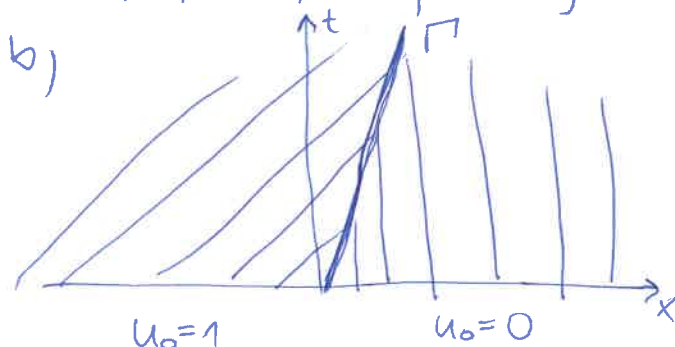
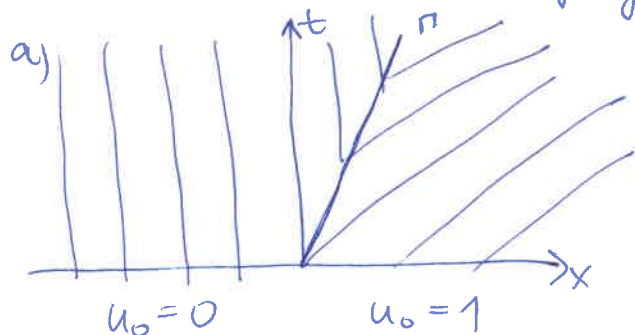
Máme problém v a) i b) na množině $S = \{(t, x) \in [0, \infty) \times \mathbb{R}, t = x > 0\}$

Pro a) nevíme co zadat v S ... nemáme tam charakteristiky

b) — || — ... máme dvě charakteristiky

Pokus: Vezměme $\alpha > 0$ a definujme $\Gamma = \{(t, x) : t, x \geq 0, t = \alpha x\}$

(9)



Řešení u je po částech konstantní a nespojitost má pouze na Γ .

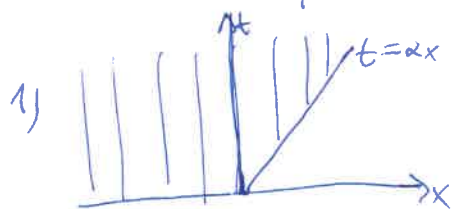
Dosadíme do (SB) a ověříme, jak musí vypadat Γ (tj. čemu je rovno α).

Pracujeme na b). Bud' $\varphi \in C^1((-\infty, T) \times \mathbb{R})$

$$0 \stackrel{?}{=} - \int_0^T \int_{\mathbb{R}} \left(u \frac{\partial \varphi}{\partial t} + \frac{u^2}{2} \frac{\partial \varphi}{\partial x} \right) dx dt - \int_{\mathbb{R}} u_0(x) \varphi(0, x) dx =$$

↙
 vlevo $u=0$
 vpravo $u=1$
 $u_0=0$ ($x > 0$)

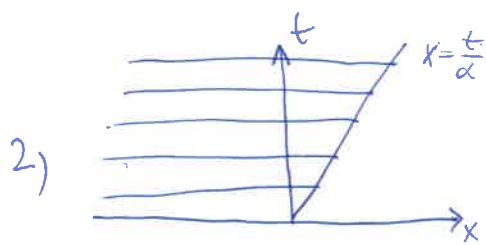
$$= - \int \int_{\{x < t, t > 0\}} \left(\frac{\partial \varphi}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial \varphi}{\partial x} \right) dx dt - \int_{-\infty}^0 \varphi(0, x) dx = (*)$$



$$- \int \int_{\{x < t, t > 0\}} \frac{\partial \varphi}{\partial t} dx dt = - \int_{-\infty}^0 \int_0^\infty \frac{\partial \varphi}{\partial t} dt dx - \int_0^\infty \int_0^\infty \frac{\partial \varphi}{\partial t} dt dx$$

$$= + \int_{-\infty}^0 \varphi(0, x) dx + \int_0^\infty \varphi(\alpha x, x) dx$$

φ ... kpt nosič



$$- \int \int_{\{x < t, t > 0\}} \frac{1}{2} \frac{\partial \varphi}{\partial x} dx dt = - \int_0^\infty \int_{-\infty}^{t/\alpha} \frac{1}{2} \frac{\partial \varphi}{\partial x} dx dt = - \frac{1}{2} \int_0^\infty \varphi(t, \frac{t}{\alpha}) dt$$

$$\stackrel{t=\alpha x}{=} - \frac{\alpha}{2} \int_0^\infty \varphi(\alpha x, x) dx$$

$$(*) = \left(1 - \frac{\alpha}{2}\right) \int_0^\infty \varphi(\alpha x, x) dx.$$

Tedy, aby u bylo slabé řešení, musí být pravá strana nulová pro každé φ a to vede k volbě $\alpha = 2$. V případě b) jsme určili polohu šoku.